昆明市东川区云南宝昆道路工程有限公司
“8·13”较大溺水事故调查报告

昆明市事故调查组

2023 年 11 月

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位概况.....1
1. 基本情况.....1
2. 安全生产管理情况.....2
（二）事故发生经过.....2
（三）事故现场及相关情况.....5
1.事故地点及勘察情况.....5
2.事故地点监控视频情况.....8
3.事故地点河流状况.....9
4.事故地点周边降雨情况.....10
（四）人员死亡和直接经济损失情况.....10
（五）其他情况.....11
1.功东高速公路产权单位.....11
2.功东高速公路养护关系.....11
二、事故应急及评估情况.....12
（一）事故信息接报及及响应情况.....12
（二）事故现场应急处置情况.....12
（三）医疗救治和善后情况.....13
（四）事故应急处置评估情况.....13
三、事故原因分析.....14

（一）事故直接原因.....14
1.现场作业秩序错误.....14
2.现场安全防范措施缺失.....14
3.安全教育流于形式.....14
（二）事故鉴定情况.....15
（三）其他可能因素排除.....15
四、有关单位存在的主要问题.....15
（一）有关企业.....15
（二）有关部门.....16
（三）地方党委政府.....17
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....17
（一）建议移交司法机关处理人员.....17
（二）行政处罚.....17
（三）其他处理建议.....18
六、事故主要教训.....18
（一）公路养护工程安全生产管理体系不健全.....19
（二）事故隐患排查治理的自觉性和主动性不高.....19
（三）企业提升发现解决问题的强烈意愿和能力水平不足.....20
（四）安全发展理念不牢固，统筹发展和安全存在偏差.....21
七、事故整改和防范措施.....21
（一）强化理论武装.....21
（二）压实安全生产监督管理责任.....21

（三）规范企业履行安全生产主体职责.....22
（四）规范野外作业活动安全生产监督管理.....22
（五）规范道路养护作业活动安全秩序.....23
（六）形成高速公路良性工作机制.....24

2023年8月13日16时18分许，云南宝昆道路工程有限公司在功巧高速公路功东段（以下简称功东高速公路）上行线岩头隧道出口处老竹根大桥下部排导槽清淤过程中，临时用工的阿旺镇岩头村村民被洪水性泥石流冲入响水河河流，造成4人死亡，直接经济损失432万元。

经昆明市人民政府批准，成立由市应急局牵头，东川区人民政府、市公安局、市交通运输局、市自然资源规划局、市水务局、市气象局、市总工会等部门参加的东川区阿旺镇功巧高速公路（功东段）“8·13”较大事故调查组（以下简称昆明市事故调查组），昆明市纪委监委同步成立责任事故追责问责审查调查组。事故调查组通过现场勘验、走访调查、人员询问、座谈交流、资料调阅、视频分析等工作，查明了事故发生经过，认定了事故原因及性质，提出了事故整改和防范措施建议，形成了事故调查报告。

经调查认定，昆明市东川区云南宝昆道路工程有限公司“8·13”较大溺水事故是一起因排导槽前端汇积的溪流积水在清淤过程中突然下泄，将排导槽出口段内的临时用工村民冲入河流，造成人员死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.基本情况。云南宝昆道路工程有限公司为自然人独资有限责任公司，注册资本为贰仟万元，统一社会信用代码为91530100MA6K6F536W，安全生产许可证编号为（云）JZ安许证

字〔2021〕000069，法定代表人为邵照稳。公司成立于2016年6月6日，公司住所位于中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处昌宏社区云大西路新广丰食品物流中心C区3幢1至3层1-14号附一号，公司经营范围为公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、水利水电工程、装修装饰工程、智能化工程、土石方工程、建筑防水工程、桥涵工程、隧道工程、消防工程、道路照明工程的设计与施工，道路标识牌的设计制作，建筑劳务分包，国内贸易、物资供销等。

2.安全生产管理情况。2020年12月，公司制定了20项安全生产规章制度及22项安全生产操作规程，设置安全科负责安全生产管理工作。2023年1月，公司针对《2023-2025年功东、待功、沾会高速公路日常养护、被损被盗修复、养护工程施工项目》，制定了24项安全生产管理制度，成立由项目负责人邵照稳任组长，技术负责人邵敏任副组长，张政、尹维标任安全主管，尹维青、余海、邵稳为组员的安全生产领导小组，邵照稳、邵敏、张政、尹维标取得安全生产考核合格证书。公司组织开展了施工现场岗位危险告知、安全教育、安全技术交底等工作，与上岗人员签订安全生产责任书等。

（二）事故发生经过

2023年8月11日晚，功东高速公路上行线岩头隧道出口区域降雨，岩头隧道出口处西侧的山箐冲沟发生泥石流，导致上行线岩头隧道出口老竹根大桥下部排导槽流通段发生堵塞，砂石淤积

在排导槽流通段前段区域和滞留在出口段内，山箐冲沟内的溪流从老竹根大桥右侧与山体间的间隙位置流入响水河河流。

2023年8月12日上午，东川区公安局交通警察大队民警开展路面巡查，发现上行线岩头隧道出口处右侧有砂石淤塞，遂将情况在“功东高速公路联动协作群”进行了反馈。云南省交通投资建设集团有限公司昆明东管理处嵩明分处、云南交投集团云岭建设有限公司高速公路养护项目1标段第一项目部人员看到反馈信息后，安排云南宝昆道路工程有限公司对上行线岩头隧道出口处淤塞情况进行处理。云南宝昆道路工程有限公司现场负责人尹维青到现场查看后，经与公司负责人邵照稳商议，决定采用机械和人工方式对淤积砂石进行清理。16时58分，云南宝昆道路工程有限公司租赁的挖掘机拖运到达上行线岩头隧道出口处，驶入上行线岩头隧道出口右侧砂石淤积区域，进行挖掘作业。17时19分，云南宝昆道路工程有限公司的装载机拖运到达上行线岩头隧道出口处，停放在高速公路检修区。18时许，当天作业活动结束，人员撤离作业区域，挖掘机摆放在上行线岩头隧道出口右侧砂石淤积区域。夜晚，经云南宝昆道路工程有限公司员工邵稳（东川区阿旺镇岩头村村民）和其妻子张粉聪联系，东川区阿旺镇岩头村邵金福、张粉聪、谢桃存、张兴凤、邵粉花5名村民参与老竹根大桥下部排导槽的砂石清淤。

2023年8月13日8时30分，云南宝昆道路工程有限公司员工尹维青、金瑞、邵爱国、肖华金和岩头村村民邵金福、张粉聪、

谢桃存、张兴凤、邵粉花及挖掘机驾驶员何秀飞陆续到达上行线岩头隧道出口处区域。尹维青负责现场作业活动的统筹和指挥，金瑞、邵爱国负责高速公路道路保通，何秀飞驾驶挖掘机将砂石挖运到上行线岩头隧道出口处前方的应急车道和行车道上，肖华金驾驶装载机将砂石铲运倒入响水河河流。邵金福、张粉聪、谢桃存、张兴凤下到上行线岩头隧道出口处老竹根大桥下部，清理排导槽出口段内淤积的砂石。邵粉花清理装载机泼洒在高速公路路面的砂石后，与邵金福、张粉聪、谢桃存、张兴凤一起清理排导槽出口段内淤积的砂石。

2023 年 8 月 13 日 13 时 14 分，邵金福、张粉聪、谢桃存、张兴凤、邵粉花 5 名村民下到上行线岩头隧道出口处老竹根大桥下部，清理排导槽出口段内淤积的砂石；挖掘机、装载机继续开展砂石挖掘和清运作业。15 时 30 分，邵粉花上到上行线岩头隧道出口处，清理装载机泼洒在路面的砂石。15 时 40 分，装载机爆胎故障，停放到高速公路检修区。15 时 51 分，邵粉花下到上行线岩头隧道出口处老竹根大桥下部，与邵金福、张粉聪、谢桃存、张兴凤一起，继续清理排导槽出口段内淤积的砂石。16 时 17 分，尹维青发现挖掘机作业区域汇水异常，叫金瑞到上行线岩头隧道出口处老竹根大桥上进行观察。16 时 18 分，金瑞在上行线岩头隧道出口处老竹根大桥上发现有水流下泄后，向排导槽出口段内的邵金福、张粉聪、谢桃存、张兴凤、邵粉花进行招手和呼叫，邵粉花看到金瑞招手和呼叫，以为金瑞叫她清理装载机泼洒在路面的砂

石，遂向排导槽出口段上游移动，此刻排导槽流通段前端汇积的溪流积水突然下泄，形成洪水性泥石流，将排导槽出口段内的邵金福、张粉聪、谢桃存、张兴凤冲入响水河河流。

（三）事故现场及相关情况

1.事故地点及勘察情况

事故发生地点位于功东段高速公路上行线岩头隧道出口处老竹根大桥下部排导槽出口段。功东高速公路为双向四车道高速公路，东川北收费站到功山收费站称为上行线，上行线岩头隧道出口处为老竹根大桥（图 1）。



图 1 上行线岩头隧道出口处航拍图



图 2 排导槽出口与响水河航拍图

老竹根大桥桥面设置有检修区域，可供车辆和设备停放。下部设置发电机房和消防水池等建筑设施，有一条排导槽，自西向东通过大桥下部，排导槽上有一条钢制过道，人员可通行至发电机房、消防水池等区域。上行线岩头隧道出口处前方应急车道上有一处砂石堆体，砂石堆体上部摆放有一台 SUMITOMO 品牌挖掘机。老竹根大桥检修区摆放有一台装载机。

排导槽入口段与上行线岩头隧道出口处西侧的山箐冲沟底部山体相连，排导槽出口段下部为响水河河流（图 2）。与排导槽入口段连接的山箐冲沟为季节性溪流沟谷，雨季有溪流流淌，冬春季节干涸，冲沟上部沟谷区域可见垮塌裸露山体和倒塌树木（图 3）。排导槽入口段区域有砂石清理痕迹，没有砂石淤积情形；排导槽流通段下部被砂石淤埋，排导槽上部区域与老竹根大桥连接处可见淤积的砂石，砂石中有树木段和树枝；排导槽出口段上部淤满砂石，自西向东淤积逐渐减弱，排导槽出口段距离出口 5 米

左右以下区域只见零星砂石。



图 3 山箐冲沟及事故现场航拍图

排导槽为 U 型结构。底部宽 2m，顶部宽 3m，槽深 2m。入口段长 26m，流通段长 5.4m（图 4），出口段长 54m。入口段沟底纵坡为 19.6%，流通段沟底纵坡为 51.3%，出口段沟底纵坡为 8%。排导槽流通段沟底至老竹根大桥桥底距离为 3.2m。排导槽出口段沟底至响水河河床距离为 12m。钢制过道宽 0.9m，使用钢制方管（间距 0.5m）铺设，过道两侧设置有钢筋（高 1.2m）制作的护栏。



图 4 排导槽

2.事故地点监控视频情况

功东高速公路上行线岩头隧道出口位置设置有K141+880监控，监控记录的影像视频能客观反映上行线岩头隧道出口处前方区域人员和作业活动基本状况。

2023年8月11日晚间19时40分起，上行线岩头隧道出口区域开始下雨。19时47分起，水流流入岩头隧道，随后流量持续加大。22时14分起，水流颜色变为混浊，溢至行车道上。22时20分，水流变小。22时28分，水流消失。

2023年8月12日10时22分，东川区公安局交通警察大队警务车辆到达上行线岩头隧道出口处。12时2分，云南宝昆道路工程有限公司尹维青到达上行线岩头隧道出口处。12时13分，阿旺隧道站云AS31C2皮卡车到达上行线岩头隧道出口处。15时22分，云C32790拖车运输挖掘机到达上行线岩头隧道出口处。15时31分，云南宝昆道路工程有限公司云A3G6G1中型货车到达上行线岩头隧道出口处，保通人员将锥桶摆放在行车道与超车道之间的标线上。16时58分，云C32790拖车运输装载机到达上行线岩头隧道出口处。17时24分，保通人员将锥桶收放在岩头隧道内的电缆沟盖板上。

2023年8月13日8时20分，何秀飞驾驶云A7WY39小型轿车到达上行线岩头隧道出口处。8时45分，金瑞、邵爱国到达上行线岩头隧道出口处，将电缆沟上的锥桶摆放在岩头隧道行车道与超车道之间的标线上。8时50分，邵金福、张粉聪、谢桃存、

张兴凤、邵粉花到达上行线岩头隧道出口处。8 时 57 分，邵金福、张粉聪、谢桃存、张兴凤、邵粉花下到老竹根大桥下部。8 时 58 分，装载机开始作业。

2023 年 8 月 13 日 13 时 14 分，邵金福、张粉聪、谢桃存、张兴凤、邵粉花下到老竹根大桥下部。15 时 18 分，尹维青驾驶云 D3729X 小型轿车到达上行线岩头隧道出口处。15 时 30 分，邵粉花上到上行线岩头隧道出口处。15 时 40 分，装载机停放到老竹根大桥检修区。15 时 51 分，邵粉花下到老竹根大桥下部。期间，可见挖掘机在岩头隧道出口处陆续作业，有泥水从沙石中渗出并持续流进隧道。16 时 18 分，金瑞到上行线岩头隧道出口处老竹根大桥行车道上，向下招手、呼叫。16 时 19 分，金瑞、尹维青、何秀飞下到老竹根大桥下部。16 时 21 分，金瑞、何秀飞、邵粉花、尹维青上到上行线岩头隧道出口处，尹维青驾驶云 D3729X 小型轿车离开上行线岩头隧道出口处。

3.事故地点河流状况

事故发生时，云南宝昆道路工程有限公司临时用工的阿旺镇岩头村 4 名村民被洪水性泥石流冲入响水河河流。响水河河流属于小江水系，发源于寻甸县清水海，自南向北流经寻甸县甸沙乡、寻甸县功山镇、东川区阿旺镇、东川区铜都街道、东川区碧谷街道、东川区汤丹镇、东川区拖布卡镇，注入金沙江。寻甸县甸沙乡至寻甸县功山镇段称为摩洛河，寻甸县功山镇境内称为功山河，东川区阿旺镇境内到大白泥沟称为响水河，东川区阿旺镇境内大

白泥沟至东川区汤丹镇小江桥段称为大白河，东川区汤丹镇小江桥到拖布卡镇金沙江段称为小江。

4.事故地点周边降雨情况及水文资料

经调取事故发生地点河流上游寻甸功山站、寻甸白龙村站、寻甸八岔哨站三个气象观测站资料，8月10日8时至8月11日8时，寻甸功山站、寻甸白龙村站、寻甸八岔哨站降雨量分别为44.1毫米、110.4毫米、85.4毫米；8月11日8时至8月12日8时，寻甸功山站、寻甸白龙村站、寻甸八岔哨站降雨量分别为61.5毫米、36.4毫米、96.5毫米；8月12日8时至8月13日8时，寻甸功山站、寻甸白龙村站、寻甸八岔哨站降雨量分别为29.2毫米、41.5毫米、21毫米；8月13日8时至8月14日8时，寻甸功山站、寻甸白龙村站、寻甸八岔哨站降雨量分别为0.4毫米、11.7毫米、0.7毫米。根据东川区小江水文站提供的资料显示，8月10日，最大流量出现时间为10时，为85.8立方米/秒；8月11日，最大流量出现时间为12时5分，为364立方米/秒；8月12日，最大流量出现时间为8时50分，为192立方米/秒；8月13日，最大流量为98.5立方米/秒。

（四）人员死亡和直接经济损失情况

本次事故，共导致4名村民死亡。

邵金福，男，50岁，昆明市东川区阿旺镇岩头村人。

谢桃存，女，53岁，昆明市东川区阿旺镇岩头村人。

张兴凤，女，47岁，昆明市东川区阿旺镇岩头村人。

张粉聪，女，43岁，昆明市东川区阿旺镇岩头村人。

本次事故，共造成直接经济损失432万元。

（五）其他情况

1.功东高速公路产权单位

云南功东高速公路有限公司为功东高速公路产权单位。云南功东高速公路有限公司为有限责任公司，注册资本为壹亿肆仟玖佰捌拾陆万零捌佰元整，统一社会信用代码为91530113MA6K3LM69U，法定代表人为张远可。公司成立于2015年11月25日，公司住所位于云南省昆明市东川区铜都街道桂苑街35号，公司经营范围为高速公路交通基础设施投资、建设、管理，高速公路养护、绿化、信息网络工程、交通安全设施建设，公路工程试验和检测，高速公路运营管理，高速公路沿线资源及相关产业的开发经营，建筑材料供销，资产管理等。

2.功东高速公路养护关系

2021年8月18日，云南功东高速公路有限公司与云南交投集团云岭建设有限公司牵头的联合体签订《云南功东高速公路养护项目土建工程施工（YHSG-1标段）合同协议书》，由云南云岭高原养护工程有限公司组织开展功东高速公路土建工程的养护管理，合同期限为2021年1月1日至2025年12月31日。2023年1月1日，云南宝昆道路工程有限公司以劳务形式，获得2023-2025年功东高速公路养护作业资格，负责功东高速公路日常养护、被损被盗修复、养护工程施工，合同期限为2023年1月1日至2025

年12月31日。2023年5月5日，云南云岭高原养护工程有限公司、云南宝昆道路工程有限公司、云南交投集团云岭建设有限公司高速公路养护项目1标段第一项目部签订《高速公路养护1标段2023—2025年功东、待功（功山至板坡段）、沾会高速公路日常养护、被损被盗修复、养护工程施工劳务合同主体变更协议书》，云南交投集团云岭建设有限公司高速公路养护项目1标段第一项目部成为2023-2025年功东高速公路养护劳务合同主体一方。

二、事故应急及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年8月13日16时20分，尹维青在事故发生后打电话给云南宝昆道路工程有限公司管理人员余海，告知邵金福、张粉聪、谢桃存、张兴凤被冲入响水河河流。余海接到情况报告后，随即拨打“119”电话报警。

16时45分，寻甸县消防救援大队接到报警，在出动3车10人前往救援的基础上，及时将事故信息向昆明市消防救援支队进行了报告。17时08分，昆明市应急管理局指挥中心接到事故信息后，立即指令东川区应急管理局进行事故信息核实。东川区应急管理局核实信息后，及时向昆明市应急管理局、东川区委区政府报告事故情况。

（二）事故应急处置情况

云南省应急管理厅、昆明市应急管理局核实信息情况后，及时赶赴事故现场，指导事故救援。昆明市消防救援支队根据寻甸

县消防救援大队报告，调度东川区消防救援大队会同寻甸县消防救援大队进行突发状况处置。东川区委区政府、阿旺镇党委镇政府、区公安、区应急、区交运、区卫健、区消防救援等部门及120、红十字、水域、矿山、民兵、保安等应急救援组织相继投入失联人员搜寻工作。云南省交通投资建设集团有限公司、云南交投集团云岭建设有限公司、云南云岭高原养护工程有限公司、云南宝昆道路工程有限公司等企业接报事故信息后，及时赶赴东川区开展救援。2023年8月13日18时许，在老竹根大桥下游7公里左右的响水河河道，找到邵金福、谢桃存；8月14日8时20分，在老竹根大桥下游500米左右响水河河道，找到张兴凤；8月14日10时40分，在老竹根大桥下游8公里左右响水河河道，找到张粉聪。

（三）医疗救治和善后情况

救援人员搜寻到4名村民后，及时将4名村民转移至安全地带，经120医务人员诊断，4名村民已经失去了生命体征，4名村民遗体随即转运至东川区殡仪馆。东川区成立了以区委常委牵头的善后工作组，协助遇难者家属做好善后相关事宜。2023年8月31日，4名遇难村民按当地习俗办理完丧葬事宜。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，现场人员及时向云南宝昆道路工程有限公司管理人员进行报告，管理人员通过社会救援电话进行报警，没有瞒报、谎报、迟报、漏报等事故报告异常情形。接到事故报告后，

地方党委政府及时启动事故应急救援预案，云南省、昆明市、东川区负有安全生产监督管理职责的部门和应急救援组织、队伍积极投入失联人员搜寻工作，应急处置工作组织开展严谨有序，没有发生次生灾害。善后处置期间，社会反应平稳，没有发生负面舆情。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

云南宝昆道路工程有限公司组织邵金福、张粉聪、谢桃存、张兴凤在排导槽内清淤过程中，排导槽流通段前端汇积的溪流积水突然下泄形成洪水性泥石流，将排导槽出口段内的邵金福、张粉聪、谢桃存、张兴凤冲入响水河河流，造成人员死亡，是此次事故发生的直接原因。有关具体情况如下:

1.现场作业秩序错误。云南宝昆道路工程有限公司组织排导槽流通段上部机械作业时，同时组织人员在排导槽出口段内作业，形成事实上的交叉作业风险。

2.现场安全防范措施缺失。云南宝昆道路工程有限公司现场负责人对交叉作业风险缺乏认知，对机械作业过程中形成的汇积水可能引发的洪水性泥石流缺乏安全风险评估[1]，对排导槽内的清淤作业没有采取相应的防范措施。

3.安全教育流于形式。云南宝昆道路工程有限公司没有按照规

[1] 《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）3.0.3 公路工程施工前应进行危险源辨识，并应按要求对桥梁、隧道、高边坡路基等工程进行施工安全风险评估，编制风险评估报告（内容见附录 C），现场应监控。

定对从业人员进行安全生产教育和培训[2]，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施[3]，安全教育培训事项满足于穿反光背心、戴安全帽、交通安全等常识性教育，作业人员对清淤作业的现实风险不知晓。

（二）事故鉴定情况

经昆明市东川区公安局司法鉴定中心鉴定，并出具（东）公（司）鉴（尸）检字〔2023〕90号、（东）公（司）鉴（尸）检字〔2023〕91号、（东）公（司）鉴（尸）检字〔2023〕93号、（东）公（司）鉴（尸）检字〔2023〕94号）《法医学尸体检验鉴定意见书》，谢桃存、邵金福系溺水合并水中石块撞击头部致颅脑损伤死亡，张粉聪、张兴凤系溺水死亡。

（三）其他可能因素排除

经调取气象观测站和水文记录资料，事故发生当日功东高速公路岩头隧道周边区域没有明显降雨。经对上行线岩头隧道出口西侧的山箐冲沟进行实地调查，山箐冲沟上部没有可能形成汇积水的地理条件，事故发生当日流淌的溪流为雨后山体和植被蓄积的雨水。

四、有关单位存在的主要问题

（一）有关企业

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）3.0.5 公路工程施工前应逐级进行安全技术交底，主要包括安全技术要求、风险状况、应急处置措施等内容。

1.云南交投集团云岭建设有限公司高速公路养护项目1标段第一项目部高速公路养护作业现场安全生产监督管理机制不健全，安全生产监督管理事项内容与组织开展的实际作业活动需要不相适宜，没有按《安全生产合同》约定的职责事项履行安全生产监督管理职责[4]。

2.云南省交通投资建设集团有限公司昆明东管理处嵩明分处未确保《养护管理办法》规定的措施落到实处[5]，对监控设施故障长期得不到解决，不能通过信息化手段及时发现和制止作业过程中易造成事故的风险和隐患。

（二）有关部门

属地交通运输主管部门以高速公路路权原则、管辖归属不属于部门监管范围为由，统筹推动高速公路领域重大事故隐患排查治理2023行动不深入细致，以形式性巡查履行高速公路安全生产行业监督管理职责[6]，高速公路安全生产监督管理存在盲区空白，对履行公路路政管理职责认识存在偏差[7]。

---

[4] 《安全生产合同》三、甲方职责（二）负责制定安全生产技术措施，针对其施工内容、工艺要求提出施工方法和安全操作规程，并督促实施。（三）负责向乙方进行施工前安全生产技术交底和施工过程中的安全监督检查。监督乙方按交底内容和要求实施。（五）加强对乙方生产全过程的安全生产监督检查，对违反安全生产标准和规章制度的行为进行纠正……

[5] 《云南省交通投资建设集团有限公司养护管理办法》第二十条 项目管理（四）凡涉及封并道作业的养护工程，管理处必须组织审查承包人的详细作业方案及施工准备工作情况，方案应明确封并道时间，具备所有条件后方可封并道施工。……

《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）第二十七条第二款：应急养护和技术简单的养护工程可以按照技术方案组织实施。第二十八条第（四）项：做好养护安全作业方案设计，保障养护作业安全。

[6]《路政管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2016年第81号）第五条第三项和第五项 县级以上地方人民政府交通主管部门或者其设置的公路管理机构的路政管理职责如下：(三)实施路政巡查；(五)维持公路养护作业现场秩序；《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）第四十七条 各级交通运输主管部门和公路管理机构应当依据职责采取定期检查或抽查等方式，加强养护工程监督检查并督促及时整改。

[7]2022年4月2日， 国务院安委会印发《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》（国务院安委会十五条硬措施）三、严格落实部门安全监管责任。……对职能交叉和型业态新风险，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的严重及时明确监管责任，各有关部门要主动担当、不得推诿扯皮……

（三）地方党委政府

属地党委政府推动习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾重要论述落地生根见效不明显，没有结合实地实际安全生产状况贯彻落实国务院安委会十五条硬措施，安全生产议事协调机构作用发挥不明显[8]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移交司法机关处理人员

云南宝昆道路工程有限公司现场负责人尹维青，组织开展排导槽机械和人工清淤作业过程中，没有采取相应的安全防范措施防控形成的交叉作业风险，对事故的发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议移交司法机关立案调查。

（二）行政处罚

1.云南宝昆道路工程有限公司，没有按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，没有向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未采取技术、管理措施及时发现和消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议

《云南省交通运输厅关于明确高速公路路政管理权限的通知》（云交管养〔2017〕9号）：地方政府负责建设的地方高速公路路政管理工作由州、市路政队伍负责，具体的管理单位由地方自行决定。

《昆明市交通运输局关于明确“功东高速”路政管理工作事宜的通知》（2019年1月11日）：昆明市寻甸县功山至东川区高速公路路政管理工作由东川区交通运输局路政管理大队负责。

[8] 2022年4月2日，国务院安委会印发《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》（国务院安委会十五条硬措施）一、严格落实地方党委安全生产责任。安全生产是人命关天的大事，事关国之大者，各级党委都必须高度重视……牢牢树立发展不能以牺牲人的生命为代价这个观念，而且要非常明确、非常强烈、非常坚定。……党委主要负责人要亲力亲为、靠前协调，定期主持党委常委会会议研究安全监管部门领导班子、干部队伍、执法力量建设等重大问题，真正抓具体、抓扎实、抓出成效，严防大而化之、原则领导。其他党委会成员要按照职责分工，协调纪检监察机关和组织、宣传、政法、机构编制等单位支持保障安全生产工作。二、严格落实地方政府安全生产责任。……各级安委会要创造条件实体化运行，组织定期研判重大安全风险，滚动排查重大安全隐患，主动协调加强民航、铁路、电力、商渔船碰撞等跨区域跨部门安全工作。

昆明市应急管理局立案调查。

2.云南宝昆道路工程有限公司法定代表人邵照稳，没有建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；没有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[9]，对事故发生负有主要领导责任。建议昆明市应急管理局立案调查。

（三）其他处理建议

1.云南交投集团云岭建设有限公司高速公路养护项目1标段第一项目部，没有按照合同文本约定的安全生产职责对云南宝昆道路工程有限公司安全生产管理和现场作业活动进行监督管理，安全生产监督管理事项内容与组织开展的实际作业活动需要不相适宜。建议将在事故调查中发现的云南交投集团云岭建设有限公司高速公路养护项目1标段第一项目部的问题线索移交云南交投集团云岭建设有限公司处理。

2.云南省交通投资建设集团有限公司昆明东管理处嵩明分处，未严格执行公司安全生产管理制度，对高速公路监控设施故障长期得不到处理的情形缺乏监督管理，导致高速公路信息化运用与高速公路营运、养护监督管理不相协调和适应。建议将在事故调查中发现的云南省交通投资建设集团有限公司昆明东管理处嵩明分处的问题线索移交云南省交通投资建设集团有限公司处理。

3.对事故调查中发现的地方党委政府及有关部门履行安全生

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 第一项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

产职责方面存在的问题线索及相关材料，移交昆明市纪委监委责任事故追责问责审查调查组。

六、事故主要教训

事故的发生，暴露了高速公路养护作业活动安全生产管理存在着薄弱环节和短板弱项，主要有以下方面的事故教训。

（一）公路养护工程安全生产管理体系不健全。公路运营管理单位要结合养护实际、技术发展水平，将养护工程从前期准备到末端监督管理所涵盖的所有环节进行系统梳理，以此为主线搭建现代公路养护管理体系。这起事故暴露出公路运营管理单位未按照养护工程分类，细化解决养护工程分类层次不清、界限不明确的问题；未规范各类养护工程实施流程，提出实施养护工程的程序步骤；未对各项工作按照实施流程、层递关系和主次关系提出要求，提高养护工程管理的针对性和可操作性；未针对不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化等因素，把好养护工程施工第一关；未强化施工前的风险隐患辨识评估，制定优化相应的安全施工措施或技术方案。业主、监管单位结合养护工程施工环节强化开工源头安全管理弱化，尤其是对雇用的劳务人员进行三级安全技术交底情况管理薄弱，确保养护作业人员熟知高速公路养护施工安全基本知识、告知作业场所和作业岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施、确保操作规程的遵守和安全措施的落实存在不同程度盲区。

（二）事故隐患排查治理的自觉性和主动性不高。事故隐患

排查治理是遏制事故发生的最后一道防线，各级各部门各单位要强化“视隐患为事故”理念，破解事故隐患“认不清、想不到、管不到”等老大难问题，拿出时时放心不下的责任感和事事落实到位的执行力，健全完善事故隐患排查治理制度，落实从主要负责人到一线从业人员的隐患排查治理职责，切实解决基层安全生产“谁来查、查什么、怎么查、多长时间查、查出隐患怎么办”等问题，在细微处“过筛子”，在隐患点“堵漏洞”。这起事故暴露出企业没有结合本单位安全生产实际，根据不同时段和季节特点，有计划地经常性开展“安全诊断”，及时发现和消除问题隐患的自觉性和主动性不高，定期汇总分析找规律的意愿不强，致使劳务公司的督促指导、监管存在漏洞。

（三）企业提升发现解决问题的强烈意愿和能力水平不足。抓实安全生产工作要健全安全生产责任制，围绕问题导向，压紧压实责任，紧盯重点行业领域和薄弱环节，研究分析本行业、本单位、各层级突出安全风险、薄弱环节和管理缺陷，健全完善隐患排查、治理、记录、报告全流程闭环管理。这起事故暴露出国有企业发挥表率作用不明显，围绕“保护好人民群众生命财产安全”这件最大的实事落实有差距，加强对下属企业安全生产的指导、监督、考核和奖惩，加强对分包单位等关联单位安全生产的指导、监督短板明显，安全管理层级与岗位责任脱节，安全生产管理制度方面存在着严谨性、系统性、适用性、指导性不足及执行差等问题。

（四）安全发展理念不牢固，统筹发展和安全存在偏差。习近平总书记强调，各级党委政府要完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全两件大事，及时研究解决安全生产重大问题，支持安全监管部门履行职责，推动压实各层级安全生产责任。地方党委政府要加强对区域安全生产的领导，加强安全生产协调机构建设，推动负有安全生产监督管理职责的部门正确履行安全生产监督管理职责和行政执法职责，抓细抓实安全生产各项工作，积极有效防范化解重大安全风险，确保区域安全生产形势持续稳定向好。这起事故暴露出属地党委政府及监管部门没有完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全存在偏差，履行政府监管责任有漏洞，存在明显短板。

七、事故整改和防范措施

（一）深入贯彻落实以人民为中心的安全发展理念。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾重要论述，统筹发展和安全两个大局，始终坚持人民至上、生命至上，始终坚守安全生产“红线”政治要求，坚决克服和避免安全生产工作中的形式主义、官僚主义，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，把党中央、国务院和各级党委政府关于安全生产的决策部署变成地方党委政府守土尽责的政治自觉、负有安全生产监督管理职责部门履职尽责的行动自觉。

（二）压实安全生产监督管理责任。地方党委政府要切实加

强对安全生产工作的领导，规范设置安全生产议事协调机构，充实安全生产议事协调机构人员，确保有足够力量履行指导协调、监督检查、巡查考核同级有关部门、下级人民政府安全生产工作的职责。负有安全生产监督管理职责的部门要严格落实安全生产“三管三必须”工作要求，依法编制本部门安全生产权力和责任清单，按照分级分类监督管理的要求，充分运用科技手段和巡查监督、“双随机一公开”执法检查、合同管理、考核评价、第三方技术服务监督、公众举报监督等方式，提升安全生产监督管理的适时性和有效性，保证作业现场防风险、除隐患、遏事故、保平安等要求落到实处。

（三）规范企业履行安全生产主体职责。任何生产经营单位都要牢固树立法治意识和法制观念，运用法治方式规范安全生产秩序，做到“安全责任到位、安全投入到位、教育培训到位、安全管理到位、应急救援到位”。严格落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防工作机制，把安全风险挺在事故隐患的前面、把事故隐患挺在事故的前面，严防安全风险演变酿成事故。持续提升安全生产治理能力和治理水平，持续提升生产经营单位从业人员的安全意识、安全素质、安全技能、应对和处置突发状况的能力，规范承（发）包事项作业活动现场秩序的监督管理。

（四）规范野外作业活动安全生产监督管理。组织开展野外作业活动，应当建立作业活动安全风险研判机制，对作业活动过程中可能存在的安全风险、伤害方式及导致的后果、应当采取的

防控措施等事项进行流程化诊断分析。组织开展野外作业活动前，应当对全体从业人员进行安全教育培训，告知作业活动过程中可能存在的安全风险、防控措施及紧急避险措施，保证从业人员掌握基本的安全生产知识、应急避险常识和相应的紧急避险技能。野外作业活动过程中，应当明确现场管理人员，现场管理人员应当具备与其工作相适应的能力，确保公司安全生产管理制度和操作规程得到遵守和执行，避免将人员和设备置于危险的区域和环境；发现不具备作业安全生产条件时，应当及时停止作业，将人员和设备撤离到安全区域。野外作业活动结束，应当对组织开展的作业活动进行分析总结，提出改进和加强野外作业活动安全生产监督管理的意见和建议，并将意见和建议作为提升安全生产管理、规范现场安全生产秩序、修订完善制度预案的重要依据予以采纳和吸收。

（五）规范道路养护作业活动安全秩序。组织开展高速公路路面养护作业活动，发生占用高速公路通行车道情形时，应当提出预防较大及以上道路交通事故的控制措施，并在组织开展道路养护作业过程中予以落实和保障。组织开展临水、临崖等高速公路养护作业活动，应当保持合理的施工组织顺序，对危险性较大作业活动采取专项安全生产管控措施，避免形成的交叉作业风险引发系统性安全风险。组织开展高速公路集中性养护作业活动时，应当向社会进行公告，采取舆论引导和车辆分流等措施，保障高速公路道路交通通行秩序。

（六）形成高速公路良性工作机制。公安交警、道路交通、公路营运、道路养护、产权单位等部门和单位应当建立协调工作机制，明确各自在高速公路安全生产监督管理中的职责和任务，形成规范高速公路通行保障和养护作业监督管理的坚强合力，避免高速公路路面秩序和施工作业活动安全生产监督管理出现盲区、死角。规范高速公路巡逻检查秩序，保持高速公路合理的巡检频次，充分发挥好部门执法巡查和运营（养护）单位日常巡查（视频监控）的积极作用，确保高速公路通行和养护作业异常情形得到及时发现和处置。高速公路产权单位要定期组织召开会议，及时将党委政府和行业主管部门关于安全生产的决策部署和工作要求传递至高速公路运营管理（养护）单位，为高速公路正常有序通行奠定良好基础和条件。